

AMS/APS/剰余付き APS の無限モデル構成集

可算・非可算・連続・quantale・phantom 系の例

My-Reserch-Project

2026 年 6 月 11 日

概要

本資料は、AMS、APS、剰余付き APS の無限モデルを、構成できる限り明示的に作る。結論は、無限モデルは少なくとも五つの大きな供給源を持つ、というものである。第一に、任意の無限濃度で作れる star-dynamic RAPS。第二に、任意の有界剰余代数や quantale から作れる coarse APS/RAPS。第三に、Heyting 代数・Scott フレーム・開集合フレームから作る擬補元 APS/RAPS。第四に、有界剰余鎖上の threshold APS/RAPS。第五に、profinite/solenoid/ $\varprojlim^1$ 由来の phantom AMS である。このうち star-dynamic 系列と coarse quantale 系列は、3 値モデルへ還元されにくい本質的無限例を大量に与える。

1 共通定義

定義 1 (AMS, APS, RAPS). AMS は

$$S = (L, \leq, \Box, \boxtimes, T, \perp)$$

という順序付き様相データである。APS は次を満たす AMS とする。

$$\begin{aligned} x \leq y &\Rightarrow \Box x \leq \Box y, & x \leq y &\Rightarrow \boxtimes y \leq \boxtimes x, \\ T &\leq \Box \perp, \\ x \leq \Box y &\text{ かつ } x \leq \boxtimes y &\Rightarrow x \leq \boxtimes T, \\ \boxtimes x &\leq \Box \boxtimes x. \end{aligned}$$

さらに $(L, \leq, \otimes, 1, \backslash, /)$ が剰余付き順序モノイドで、

$$a \otimes b \leq c \iff b \leq a \backslash c \iff a \leq c / b$$

を満たすとき、剰余付き APS、または RAPS、と呼ぶ。

定義 2 (G2, FG2).

$$\begin{aligned} \text{G2: } \Box T &\leq \perp \Rightarrow T \leq \perp, & \text{FG2: } \Box \boxtimes T &\leq \boxtimes T, \\ \text{nFG2}(k): \Box^{k+1} T &\leq \boxtimes^k T. \end{aligned}$$

2 構成一覧

型	台集合・代数	APS/RAPS 状況	典型的な現象
star-dynamic	$\{b, U\} \cup A$ 、 A は任意濃度の反鎖	条件付きで APS。 top-absorbing tensor で RAPS	任意濃度、非周期軌道、 全 nFG2 失敗
coarse quantale	任意の有界剰余代数・unital quantale	常に APS/RAPS。ただし $T \neq \top$ を選ぶ	G2 + FG2、固定点なし、非可換例あり
Heyting/擬補元	任意の Heyting 代数 H	$\boxtimes x = x \Rightarrow 0$ で RAPS	G2, FG2 は非自明なら失敗、固定点なし
threshold chain	任意の有界剰余鎖と $0 < r < 1$	$\boxtimes 0 = 1$, $\boxtimes x = r$ で RAPS	G2 + FG2 + Fix、連続濃度例
relation/language quantale	$\mathcal{P}(X \times X), \mathcal{P}(\Sigma^*)$	coarse 様相で非可換/非可算 RAPS	資源合成・プログラム合成モデル
Scott/domain frame	$\mathcal{O}(D)$	Heyting 型 RAPS	大きな負のモデル族。 G2/FG2/固定点を壊す
phantom/profinite	$\widehat{\mathbb{Z}}_m/\mathbb{Z}, \varprojlim^1$	AMS または完成由来の候補	有限段で消え、極限で現れる本質的無限成分

3 Star-dynamic RAPS

定義 3 (star-dynamic carrier). A を空でない集合、 $T \in A$ 、 $\sigma : A \rightarrow A$ を写像とする。

$$L_A = \{b, U\} \cup A$$

に順序を

$$b \leq x \leq U \quad (x \in L_A)$$

だけで入れ、 A の異なる元同士は不可比較とする。すなわち b は最小元、 U は最大元、 A は反鎖である。さらに

$$\square = \text{id}, \quad \boxtimes b = U, \quad \boxtimes U = b, \quad \boxtimes a = \sigma(a) \quad (a \in A)$$

と定める。

定理 4 (star-dynamic APS 判定). 上の L_A は常に AMS である。さらに

$$\text{Fix}(\sigma) \subseteq \{\sigma(T)\}$$

ならば APS である。つまり、 σ の固定点は、存在しても高々 $\boxtimes T = \sigma(T)$ だけでなければならない。

Proof. $\square = \text{id}$ は単調である。 $\boxtimes$ の反単調性は、非自明な順序が $b \leq x \leq U$ だけであることから従う。すなわち $\boxtimes U = b \leq \boxtimes x \leq U = \boxtimes b$ である。A2 は $T \leq U = \boxtimes b$ 。A4 は $\square = \text{id}$ より自明。残る A3 を調べる。 $y = b$ または $y = U$ なら $\downarrow y \cap \downarrow \boxtimes y \subseteq \{b\}$ であり、 $b \leq \boxtimes T$ 。 $y \in A$ で $\sigma(y) \neq y$ なら、反鎖性より $\downarrow y \cap \downarrow \sigma(y) = \{b\}$ 。最後に $\sigma(y) = y$ の場合、仮定より $y = \sigma(T) = \boxtimes T$ であり、A3 の結論 $x \leq \boxtimes T$ が成り立つ。□

定理 5 (star-dynamic RAPS 化). 同じ台集合上で、 T をモノイド単位、 b を零元とし、

$$b \otimes x = b, \quad T \otimes x = x,$$

かつ $x, y \neq b, T$ のとき

$$x \otimes y = U$$

と定める。ただし可換に拡張する。このとき $(L_A, \leq, \otimes, T)$ は完全剰余付き順序モノイドである。したがって、上の APS 判定条件を満たすとき L_A は $RAPS$ である。

Proof. 結合律は、非零非単位を二つ掛けた時点で U に到達し、その後も非零非単位との積で U に留まることから従う。単調性は $b \leq x \leq U$ だけを調べればよい。剰余は次で与えられる。

$$b \setminus c = U, \quad T \setminus c = c,$$

非零非単位 $m \neq U$ について

$$m \setminus c = \begin{cases} U & c = U, \\ T & c = m, \\ b & \text{otherwise,} \end{cases}$$

また

$$U \setminus c = \begin{cases} U & c = U, \\ b & c \neq U. \end{cases}$$

可換なので右剰余も同じである。各場合で $m \otimes y \leq c \iff y \leq m \setminus c$ を直接確認できる。 $\square$

例 6 (可算一方向シフト S_ω).

$$A = \mathbb{N}, \quad T = 0, \quad \sigma(n) = n + 1.$$

これは可算 $RAPS$ であり、 σ に固定点がないので APS 条件を満たす。

$$\boxtimes^n T = n$$

は全て相異なる。したがって

$$\text{nFG2}(k) \text{ は全て偽,} \quad \text{Fix}_{\boxtimes} = \emptyset.$$

また $\boxtimes T = 1 \not\leq b$ なので $G2$ は非崩壊かつ真である。これは「どの有限モデルとも $\boxtimes^i T \neq \boxtimes^j T$ の全体系で同値にならない」という意味で本質的無限である。

例 7 (任意無限濃度シフト S_κ). κ を任意の無限基数とし、 $A = \kappa$ を初期順序数として

$$\sigma(\alpha) = \alpha + 1 \quad (\alpha < \kappa)$$

と置く。無限基数は極限順序数なので $\alpha + 1 < \kappa$ である。この S_κ は濃度 κ の $RAPS$ であり、固定点を持たず、 $T = 0$ の $\boxtimes$ -軌道は長さ κ の初期部分を走る。特に $\kappa = \omega_1$ とすれば、可算モデルでは見えない長さの反証軌道を持つ。

例 8 (全周期を含む可算 $RAPS$).

$$A = \{(n, i) : n \geq 2, i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\}$$

とし、 $\sigma(n, i) = (n, i + 1)$ とする。 $T = (2, 0)$ を選ぶ。固定点はないので APS であり、 $RAPS$ 化できる。このモデルは、あらゆる有限周期の $\boxtimes$ -軌道を一つの可算モデル内に含む。

注意 9. *star-dynamic* 構成の重要点は、 $\boxtimes$ -軌道の複雑さを $\sigma : A \rightarrow A$ の力学として自由に埋め込めることである。 3 値モデルでは、軌道の長さ、周期、濃度、固定点の有無を同時に保持できない。

4 Coarse APS/RAPS: 任意の剰余代数から

定義 10 (coarse refutability). $(L, \leq)$ を最小元 0 と最大元 1 を持つ順序集合とし、指定点 $T \neq 1$ を取る。

$$\begin{aligned} \Box &= \text{id}, & \perp &= 0, \\ \Box x &= \begin{cases} 1 & x \neq 1, \\ 0 & x = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

と定める。

定理 11 (coarse APS). 上の構造は APS である。さらに L が剰余付き順序モノイドなら、そのまま RAPS である。

Proof. $\Box$ は反単調である。実際、 $x \leq y$ かつ $y = 1$ なら $\Box y = 0 \leq \Box x$ 、 $y \neq 1$ なら $x \neq 1$ なので両方 1 である。A2 は $T \leq 1 = \Box 0$ 。A3 は $\Box T = 1$ なので結論が自明である。A4 は $\Box = \text{id}$ より自明。剰余構造がすでにあれば、様相を加えたただけなので RAPS になる。 $\square$

例 12 (関係 quantale). X を無限集合とする。

$$L = \mathcal{P}(X \times X)$$

を包含順序で並べ、積を関係合成、単位を対角関係 Δ_X とする。これは一般に非可換な完全 *quantale* であり、左右剰余は関係合成の右随伴として存在する。 $|X| \geq 2$ なら $\Delta_X \neq X \times X$ なので、 $T = \Delta_X$ として *coarse* 構成を入れると非可換 RAPS が得られる。

例 13 (言語 quantale). Σ を非空アルファベットとし、

$$L = \mathcal{P}(\Sigma^*)$$

を包含順序で並べ、積を言語連接

$$A \otimes B = \{uv : u \in A, v \in B\}$$

とし、単位を $\{\varepsilon\}$ とする。左右商

$$A \setminus C = \{w : Aw \subseteq C\}, \quad C / B = \{w : wB \subseteq C\}$$

が剰余を与える。 $T = \{\varepsilon\}$ は最大元 Σ^* ではないので、*coarse* 構成により RAPS となる。

例 14 (powerset monoid quantale). 任意の無限モノイド M に対し、 $\mathcal{P}(M)$ は集合積

$$A \otimes B = \{ab : a \in A, b \in B\}$$

で *quantale* になる。単位は $\{e\}$ 。 M が自明でなければ $\{e\} \neq M$ なので、*coarse* 構成で無限 RAPS が得られる。

5 Heyting/pseudocomplement RAPS

定理 15 (任意 Heyting 代数からの負の RAPS). H を非自明 Heyting 代数とする。順序は Heyting 順序、積は *meet*、単位は 1 、剰余は Heyting 含意 $\Rightarrow$ とする。

$$T = 1, \quad \perp = 0, \quad \Box = \text{id}, \quad \Box x = x^* = (x \Rightarrow 0)$$

と置くと、 H は RAPS である。さらに

$$\neg\text{G2}, \quad \neg\text{FG2}, \quad \text{Fix}_{\Box} = \emptyset$$

が成り立つ。

Proof. 擬補元は反単調で、 $\Box$ は恒等なので A1 と A4 は明らか。A2 は $1 \leq 0^* = 1$ 。A3 は、 $x \leq y$ かつ $x \leq y^*$ なら

$$x \leq y \wedge y^* = 0 = \Box 1$$

である。非自明なら $\Box 1 = 0 \leq 0$ だが $1 \not\leq 0$ なので G2 は失敗する。また $\Box \Box 1 = 0^* = 1 \not\leq 0 = \Box 1$ なので FG2 も失敗する。固定点 $p = p^*$ があれば $p = p \wedge p^* = 0$ だが、 $0^* = 1 \neq 0$ 。□

例 16 (可算 Heyting/RAPS 例). 次はいずれも可算または可算生成の無限 RAPS である。

- $\mathbb{N}$ 上の有限・余有限 Boolean 代数。
- 任意の可算 poset P の downset Heyting 代数 $\mathcal{D}(P)$ 。
- 有理数鎖 $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ 上の Gödel Heyting chain。

例 17 (非可算・連続 Heyting/RAPS 例). 次はいずれも非可算 RAPS である。

- $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ または $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 。
- 位相空間 X の開集合フレーム $\mathcal{O}(X)$ 、特に $\mathcal{O}(\mathbb{R})$ 。
- dcpo D の Scott 開集合フレーム $\mathcal{O}(D)$ 。
- 実区間 $[0, 1]$ の Gödel chain。

注意 18. この型は「大きな負のモデル族」である。自然な反証作用素を擬補元にすると、APS 公理は満たすが、非自明な場合は必ず G2、FG2、固定点を壊す。これは domain semantics が自動的に固定点を供給するわけではないことを示す。

6 Threshold chain RAPS

定義 19 (threshold refutability). C を $0 < r < 1$ を持つ有界剰余鎖とする。例えば $[0, 1]$ 、 $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ 、任意の完備線形 Heyting 代数でよい。

$$\begin{aligned} T &= 1, & \perp &= 0, & \Box &= \text{id}, \\ \Box 0 &= 1, & \Box x &= r \quad (x > 0) \end{aligned}$$

と定める。

定理 20 (threshold chain は正の RAPS). 上の構造は RAPS であり、

$$G2, \quad FG2, \quad \text{Fix}_{\Box} = \{r\}$$

を満たす。

Proof. $\Box$ は反単調である。A2 は $1 = \Box 0$ 。A3 を示す。 $y = 0$ なら $x \leq y$ から $x = 0 \leq r = \Box 1$ 。 $y > 0$ なら $\Box y = r$ なので、 $x \leq y$ かつ $x \leq r$ から $x \leq r = \Box 1$ 。A4 は自明。RAPS 性は、もとの鎖が剰余付きであることから従う。 $\Box 1 = r \not\leq 0$ なので G2 は真。 $\Box \Box 1 = \Box r = r = \Box 1$ なので FG2 も真であり、固定点は r だけである。□

例 21. $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ に Gödel 積 $x \otimes y = \min(x, y)$ を入れると、可算 RAPS が得られる。 $[0, 1]$ に Gödel 積、product t -norm、または Lukasiewicz t -norm を入れても、threshold $\Box$ は剰余否定とは独立に定義されるので、連続濃度の RAPS が得られる。

注意 22. Lukasiewicz 剰余否定 $x \mapsto 1 - x$ は A3 を壊すが、同じ Lukasiewicz 剰余鎖でも threshold $\Box$ を使えば APS になる。したがって、剰余の存在と、どの否定を $\Box$ として採用するかは分けて考えるべきである。

7 AMS だけの無限モデル

例 23 (解析的 AMS).

$$L = [0, 1], \quad T = 1, \quad \perp = 0, \quad \square x = x^2, \quad \boxtimes x = 1 - x$$

とする。これは AMS であり、 $\boxtimes$ は $1/2$ を固定点に持つ。しかし $A\beta$ は壊れる。例えば $y = 1/2$ 、 $x = 1/2$ では

$$x \leq y, \quad x \leq \boxtimes y$$

だが、 $\boxtimes T = 0$ なので $x \leq 0$ ではない。これは「連続性や中間値的固定点だけでは APS にならない」ことを示す基礎例である。

例 24 (双方向シフト AMS).

$$L = \mathbb{Z}, \quad \leq \text{ は等号順序}, \quad \square = \text{id}, \quad \boxtimes n = n + 1$$

とする。これは固定点を持たない AMS で、 $\boxtimes$ -軌道は双方向に無限である。最大元・最小元がないので、このままでは APS ではないが、純粋な反証力学のモデルとして使える。

例 25 (phantom AMS).

$$P_m = \hat{\mathbb{Z}}_m / \mathbb{Z}$$

を m -進 *profinite quotient* とし、 $L = \text{Sub}(P_m)$ を部分群束とする。 $\square$ を閉包または恒等、 $\boxtimes$ を Pontryagin 双対性に由来する *annihilator* 型操作として入れれば、*profinite phantom* を *carrier* に持つ AMS が得られる。これは有限段では消えるが $\varprojlim^1$ で現れる成分を直接持つモデルである。APS 公理を満たすかは、選ぶ順序と *annihilator* の極性に依存するので、ここでは AMS 例として扱う。

8 Domain/Scott 由来の具体例

例 26 ($\omega + 1$ の Scott frame). $D = \omega + 1$ を通常順序の *dcpo* とし、 $L = \mathcal{O}(D)$ を Scott 開集合フレームとする。擬補元 RAPS 構成を入れると、非空 Scott 開の擬補元は多くの場合 $\emptyset$ へ潰れる。したがってこれは完全 RAPS だが、非自明 *Heyting* 定理により $G2, FG2, \text{Fix}_{\boxtimes}$ を全て壊す。

例 27 (flat domain $\mathbb{N}_{\perp}$). $D = \mathbb{N}_{\perp}$ の Scott 開集合フレームは可算情報・未定義性・観測可能性を分ける。擬補元 RAPS 構成により、未定義性を含む観測と全体観測の反証が異なる無限 RAPS が得られる。

例 28 (prefix domain). $\Sigma^{\leq \omega}$ の *prefix* 順序から Scott frame を作ると、開集合は有限 *prefix* で観測される計算状態を表す。擬補元または *prefix incompatibility* を $\boxtimes$ として使うことで、分岐計算・*event structure*・直交性意味論に近い AMS/RAPS が得られる。

9 まとめ: 構成済みの無限モデル

モデル	濃度	種別	主な性質
S_{ω} star shift	$\aleph_0$	RAPS	全 nFG2 偽、固定点なし、有限非同値

モデル	濃度	種別	主な性質
S_κ star shift	任意無限 κ	RAPS	任意濃度の非周期反証軌道
全周期 star model	$\aleph_0$	RAPS	全有限周期を一つの可算モデルに含む
関係 quantale	$2^{ X ^2}$	非可換 RAPS	関係合成と左右剰余を持つ
言語 quantale	$2^{\aleph_0}$ など	RAPS	形式言語の資源合成モデル
$\mathcal{P}(M)$ monoid quantale	$2^{ M }$	RAPS	任意無限モノイドから生成
有限・余有限 Boolean 代数	$\aleph_0$	RAPS	Heyting 負モデル。G2/FG2 失敗
$\mathcal{P}(\mathbb{N})$	$2^{\aleph_0}$	RAPS	Boolean/Heyting 負モデル
$\mathcal{O}(\mathbb{R})$	$2^{\aleph_0}$	RAPS	位相的負モデル
$[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ threshold	$\aleph_0$	RAPS	G2 + FG2 + Fix
$[0, 1]$ threshold	$2^{\aleph_0}$	RAPS	連続濃度の正モデル
$[0, 1]$ involutive	$2^{\aleph_0}$	AMS	固定点あり、A3 失敗
$\widehat{\mathbb{Z}}_m/\mathbb{Z}$ phantom	$2^{\aleph_0}$	AMS	$\varprojlim^1$ 由来、有限段で不可視

10 結論

無限 AMS/APS/RAPS は、単に有限モデルを大きくしたものではない。特に、

1. star-dynamic RAPS は、任意の写像力学を 冂-軌道として埋め込める。
2. coarse quantale RAPS は、関係・言語・プログラム合成のような非可換資源意味論を APS 化する。
3. Heyting/pseudocomplement RAPS は、自然だが G2/FG2/固定点を壊す大きな負のモデル族である。
4. threshold chain RAPS は、同じ連続鎖上で G2 + FG2 + Fix を作る正のモデル族である。
5. phantom AMS は、有限段で消える情報が極限で出現する、本質的無限モデルの候補である。

したがって、無限モデル分類では、3 値還元ではなく、軌道型、剰余型、quantale 型、Heyting 負性、threshold 正性、そして $\varprojlim^1$ -phantom を別々の軸として扱うべきである。

参照したローカル資料

- `research/definitions.md`
- `research/notes/ams-aps-raps-model-classification-2026-06-11.tex`
- `research/notes/predicate-topology-fixed-points.md`
- `research/notes/residuated-algebra-domain-completion.md`
- `research/notes/g2-fg2-hierarchy.md`
- `artifacts/reports/pass54--pass68*.json`